

BANCO DE DADOS

Guia de Revisão para a Avaliação

DO CONCEITO AO MODELO LÓGICO

Tudo o que cai na prova está resumido neste guia

O que cai na prova

A avaliação tem **20 questões objetivas** e cobre do conceito de banco de dados até o **modelo lógico**. Comandos SQL e tipos de dados (INT, VARCHAR e afins) pertencem ao modelo **físico** e **não serão cobrados**. Cada aluno recebe uma seleção diferente de questões, então estude o conteúdo inteiro deste guia.

1. Conceitos básicos

Banco de dados é uma coleção **organizada** de dados, guardada de forma que possa ser acessada, pesquisada e atualizada com facilidade. A palavra *organizada* é a chave: arquivos soltos não formam um banco de dados.

Dado e informação

Dado	Informação
Valor isolado, sem contexto. Sozinho, diz pouco. Ex.: 28 · "Ana" · 15/06/2026	Dado organizado e com contexto. Tem significado. Ex.: "Ana, 28 anos, matriculou-se em 15/06/2026"

Guarde a frase: **o banco guarda dados; organizados e usados, eles viram informação.**

Por que não usar arquivos soltos

- **Redundância** — o mesmo dado repetido em vários arquivos.
- **Inconsistência** — atualiza um, esquece o outro, e ficam versões diferentes do mesmo dado.
- **Busca difícil** — encontrar um registro vira procura manual e demorada.
- **Sem controle de acesso** — qualquer um abre, altera ou apaga sem registro.

2. SGBD — Sistema Gerenciador de Banco de Dados

É o software que fica **entre você e os dados**. Ninguém mexe nos arquivos do banco diretamente: todo pedido passa por ele.

Usuário ou aplicativo → **SGBD** → **Banco de dados**

Analogia do bibliotecário

Você não entra no acervo bagunçado: pede ao bibliotecário, que acha o livro certo, controla quem pode levar e mantém tudo em ordem. O **bibliotecário é o SGBD** e o **acervo é o banco**.

Funções: armazenar · consultar · garantir integridade · segurança · vários usuários ao mesmo tempo · backup.

Relacional x NoSQL

Relacional (SQL)	Não relacional (NoSQL)	
Dados em tabelas , com linhas e colunas fixas. <i>MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Oracle, SQL Server</i>	Formatos flexíveis ; cada registro pode ser diferente. <i>MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j</i>	
Tipo de NoSQL	Como guarda os dados	Exemplos
Documento	Documentos parecidos com JSON	MongoDB, CouchDB
Chave-valor	Pares de chave e valor, como um dicionário; muito rápido	Redis, DynamoDB

Tipo de NoSQL	Como guarda os dados	Exemplos
Colunar	Organizado por colunas; bom para grandes volumes	Cassandra, HBase
Grafo	Nós e conexões; ideal para redes de relacionamentos	Neo4j

3. Anatomia de uma tabela

Termo	O que é	No exemplo
Registro (linha)	Um item completo da tabela	O aluno 001, Ana Lima, 1º A
Campo (coluna)	Um tipo de dado guardado para todos os registros	matricula, nome, turma
Chave	O campo que identifica cada registro sem repetir	matricula

Por que o nome não serve de chave? Porque dois alunos podem ter o mesmo nome. A matrícula nunca se repete.

4. Os três níveis de modelagem

Nível	O que define	O que aparece nele
1. Conceitual	A ideia geral, sem tecnologia	Entidades, atributos e relacionamentos
2. Lógico	A tradução em tabelas, sem SGBD específico	Tabelas, colunas, PK e FK
3. Físico	Como será de fato no SGBD escolhido	Tipos de dados e comandos SQL

Atenção ao escopo

A prova vai até o **nível lógico**. Você precisa saber **os nomes e a ordem** dos três níveis e o que cada um define, mas não precisa escrever nada do nível físico.

Por que modelar antes? Pela mesma razão de fazer a planta antes da casa: corrigir um desenho é barato; refazer um banco já cheio de dados e em uso é caro.

5. Modelo conceitual

Elemento	O que é	Símbolo	Exemplo
Entidade	Coisa sobre a qual guardamos dados (substantivo)	Retângulo	ALUNO, TURMA
Atributo	Característica da entidade	Elipse	nome, idade
Relacionamento	Ligação entre duas entidades (verbo)	Losango	curso, matricula

Nome de entidade sempre no **singular**: ALUNO, e não ALUNOS.

Os cinco tipos de atributo — decore os desenhos



Tipo	O que significa
Simple (atômico)	Não faz sentido dividir. Ex.: <i>idade, salário</i>
Composto	Divide-se em partes menores. Ex.: <i>endereço = rua, número, cidade</i>
Multivalorado	Guarda vários valores para o mesmo registro. Ex.: <i>telefones</i>
Derivado	É calculado a partir de outro dado. Ex.: <i>idade, vinda da data de nascimento</i>
Chave	Identifica o registro sem repetir. Ex.: <i>matrícula</i>

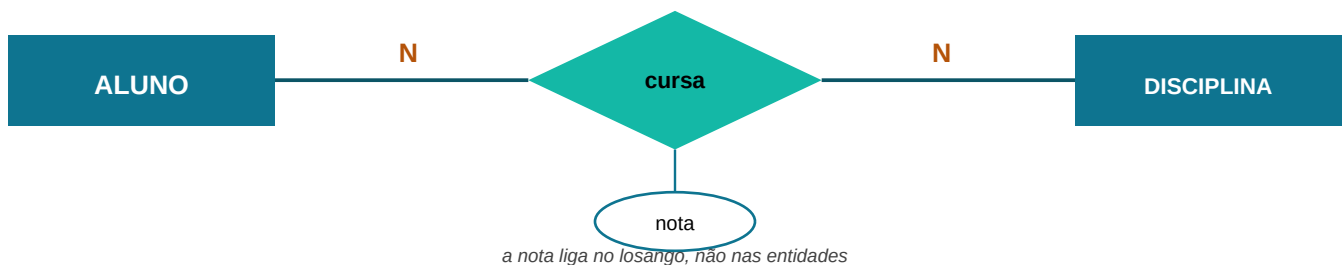
Chave simples: um atributo basta (matrícula). **Chave composta:** precisa de dois ou mais juntos (número da turma + ano).

Cardinalidade

Tipo	Significado	Exemplos
1 : 1	Um para um	Pessoa e CPF · País e capital
1 : N	Um para muitos	Cliente e pedidos · Professor e turmas
N : N	Muitos para muitos	Aluno e disciplinas · Médico e pacientes

Atributo do relacionamento

Alguns dados não pertencem a nenhuma das duas entidades: só existem quando as duas se encontram. No diagrama, a elipse liga-se **ao losango**.



O teste que resolve a questão

Pergunte: “**esse dado muda se eu trocar só um dos dois lados?**” A nota não é do aluno (ele tem várias) nem da disciplina (cada aluno tem a sua): é do par. Outros exemplos: data do empréstimo (leitor + livro), quantidade comprada (cliente + produto), horas dedicadas (funcionário + projeto). Quase sempre aparece em relacionamentos **N:N**.

6. Modelo lógico

É a tradução do desenho em tabelas — **ainda sem SQL e sem tipos de dados**.

No modelo conceitual	Vira no modelo lógico
Entidade	Tabela
Atributo simples	Coluna
Atributo-chave	Chave primária (PK)
Relacionamento 1:N	Chave estrangeira (FK)
Relacionamento N:N	Uma nova tabela (associativa) com as duas FKs
Atributo multivalorado	Uma nova tabela ligada à original

PK e FK

- **Chave primária (PK)** — identifica cada linha da *própria* tabela. Não repete e não fica vazia.
- **Chave estrangeira (FK)** — aponta para a PK de *outra* tabela. É o que liga as tabelas entre si.

Como se lê o esquema relacional

ALUNO (matricula, nome, turma*)

TURMA (codigo, serie)

CURSA (aluno*, disciplina*, nota)

- **Sublinhado** = chave primária. Em CURSA, as duas colunas sublinhadas formam a **PK composta**.

- **Asterisco *** = chave estrangeira, que aponta para a PK de outra tabela.
- A **nota**, atributo do relacionamento, mora na tabela associativa.

7. Erros que mais derrubam nota

Erro comum	O certo
Tratar atributo como entidade (“idade” virar retângulo)	Idade é característica do ALUNO: é atributo
Escrever o nome da entidade no plural	Sempre no singular: ALUNO, não ALUNOS
Ligar a nota (ou a data) a uma das entidades	Atributo do relacionamento liga ao losango
Esquecer de marcar a cardinalidade	Sem o 1 ou o N, o modelo não mostra a regra do negócio
Não indicar a chave	Sem chave, dois registros iguais ficam indistinguíveis
Confundir PK com FK	PK identifica a própria tabela; FK aponta para outra
Achar que N:N vira só uma FK	N:N sempre gera uma terceira tabela, a associativa
Guardar um atributo derivado	Guarde o dado de origem; o derivado se calcula

8. Checklist final — consigo explicar sem olhar?

Marque o quadradinho só quando conseguir explicar em voz alta, com suas palavras.

☐	O que é um banco de dados e por que “organizada” é a palavra-chave da definição.
☐	A diferença entre dado e informação, com um exemplo meu.
☐	Os quatro problemas de guardar dados em arquivos soltos.
☐	O que é um SGBD, o caminho de um pedido e quatro funções dele.
☐	A diferença entre relacional e NoSQL, e os quatro tipos de NoSQL com um exemplo cada.
☐	O que são registro, campo e chave em uma tabela.
☐	Os três níveis de modelagem, na ordem, e o que cada um define.
☐	O que são entidade, atributo e relacionamento, e o símbolo de cada um.
☐	Os cinco tipos de atributo e o desenho de cada um.
☐	A diferença entre chave simples e chave composta.
☐	Identificar 1:1, 1:N e N:N em uma situação nova.
☐	Reconhecer quando um dado é atributo do relacionamento, usando o teste.
☐	O que cada elemento do conceitual vira no modelo lógico.
☐	A diferença entre PK e FK.
☐	Por que um relacionamento N:N gera uma tabela associativa.
☐	Ler um esquema relacional, identificando PK e FK.

Dica de estudo

Não decore listas: pegue uma situação do seu dia a dia (uma loja, um time, a própria escola) e modele do zero — entidades, atributos, relacionamento e cardinalidade — e depois traduza para o esquema relacional. Quem consegue fazer isso com um caso novo acerta qualquer questão da prova.